

Laboratorio Vivo de Aprendizagem Estrutural

Escopo completo para inicio de construcao no Google AI Studio

Documento de escopo para orientar um agente de desenvolvimento na criacao do sistema.

v1.0 - 20/05/2026

Tese central

Texto explica. Video mostra. Exercicio cobra. Simulacao manipulavel revela a estrutura.

1. Finalidade do documento

Este documento define o escopo completo inicial de um sistema educacional motorizado por IA para exatas e ciencias naturais. A finalidade e orientar um agente do Google AI Studio na criacao do prototipo/MVP, mantendo clara a diferenca entre a camada de inteligencia artificial, a camada deterministica do sistema, o ambiente de simulacao e a logica de aprendizagem.

O documento deve ser tratado como briefing de produto e tambem como especificacao funcional. O objetivo nao e criar apenas um chatbot educacional, mas um laboratorio de aprendizagem estrutural em que conceitos sao construidos em tempo real como objetos, relacoes, variaveis, transformacoes, invariantes e testes.

2. Definicao curta do produto

Um ambiente de aprendizagem estrutural para matematica, ciencias naturais e computacao, motorizado por IA, onde conceitos sao convertidos em simulacoes interativas construidas em tempo real. O usuario visualiza elementos sendo criados, conectados, manipulados, desconectados, removidos e expandidos, enquanto um chat com IA explica, contextualiza e avalia o dominio conceitual.

A experiencia principal combina tres camadas: um chat com IA, um ambiente de simulacao avancada e uma trilha de progresso por blocos e etapas.

3. Principios estruturais do sistema

- O sistema deve ensinar pela estrutura do fenomeno, nao por regras soltas.
- Todo conceito deve ser decomposto em objetos, propriedades, variaveis, relacoes, operacoes, transformacoes e invariantes.
- A simulacao deve mostrar a genese do conceito: o que nasce primeiro, que conexao e imposta, que dependencia surge e o que deixa de valer quando uma restricao e removida.
- A IA guia o aprendizado, mas nao captura todo o controle. O usuario escolhe como engajar, manipular, perguntar e testar.
- A IA deve ser motor semantico e gerador de estruturas. O sistema deterministico deve controlar persistencia, renderizacao, variaveis, eventos e simulacoes.
- O produto deve priorizar exatas e ciencias naturais. Outras areas ficam fora do escopo inicial.
- Cada simulacao cientifica deve declarar seu nivel de idealizacao: o que o modelo representa e o que ele ignora.

4. Escopo de dominio

Dentro do escopo inicial	Fora do escopo inicial
Matematica fundamental, algebra, geometria, funcoes, estatistica, logica formal e modelagem.	Historia, literatura, filosofia, sociologia, redacao, direito, politica e interpretacoes humanisticas.
Fisica introdutoria: movimento, forcas, energia, equilibrio, ondas, eletricidade basica e campos em nivel modelavel.	Debates sociais, opinioes politicas, analise cultural ou temas cuja natureza principal seja interpretativa.
Quimica modelavel: atomos, moleculas, ligacoes, concentracao, reacoes, equilibrio, conservacao de atomos e energia qualitativa.	Conteudos que dependam de julgamento ideologico, persuasao textual ou retorica argumentativa.
Biologia conceitual e quantitativa: celula, homeostase, redes, populacoes, genetica basica, sistemas e fluxos.	Areas abertas demais para simulacao operacional no MVP.
Computacao: algoritmos, estados, memoria, fluxo, grafos, recursao, estruturas de dados e complexidade basica.	Qualquer promessa de cobrir todo conhecimento humano no inicio.

A limitacao de dominio nao enfraquece o produto. Ela protege o diferencial. O sistema depende de simulacoes manipulaveis e isso exige dominios com objetos, variaveis, relacoes e modelos formais ou semi-formais.

5. Fluxo principal do usuario

1. O usuario entra no sistema e ve o menu de blocos de aula.
2. O usuario pode criar um novo bloco ou continuar um bloco em andamento.
3. Ao criar um bloco, o usuario informa o assunto, o objetivo e opcionalmente seu nivel atual.
4. A IA sugere uma divisao por etapas conceituais. O usuario pode aceitar, editar, remover ou adicionar etapas.
5. O usuario entra em uma etapa especifica.
6. A tela da etapa mostra o chat com IA no lado esquerdo e o ambiente de simulacao avancada e interativa do centro para a direita.
7. A IA constroi a simulacao em tempo real: insere objetos, conecta relacoes, cria variaveis, destaca invariantes e remove restricoes quando isso ajuda a explicar.
8. O usuario manipula variaveis, move elementos, clica em objetos e faz perguntas.
9. Ao clicar em um elemento, o sistema fornece uma descricao contextual do papel daquele elemento dentro da cena e da etapa.
10. Quando sentir dominio, o usuario solicita um teste de proficiencia.
11. O sistema aplica um teste conceitual e/ou manipulativo. Se houver dominio suficiente, a etapa e marcada como dominada. Caso contrario, o sistema identifica lacunas e sugere reconstrucao parcial.

6. Arquitetura de tela

Area	Funcao	Comportamento esperado
Menu de blocos	Listar blocos criados e progresso geral.	Cards com titulo, dominio, etapas concluidas, ultima atividade e botao para continuar.
Editor de bloco	Criar ou alterar assunto, objetivo, nivel e etapas.	A IA sugere etapas; o usuario pode editar manualmente.
Chat lateral esquerdo	Conversar com a IA durante a etapa.	Explicacao estrutural, perguntas, adaptacao ao contexto, geracao de teste e leitura do estado da simulacao.
Simulacao avancada e interativa	Espaco principal de manipulacao conceitual.	Objetos visuais, variaveis, conexoes, animacoes de construcao, timeline de eventos e clique contextual.
Painel de variaveis	Controlar parametros da cena.	Sliders, campos numericos, toggles, seletores e controles de tempo.
Inspector contextual	Mostrar detalhes de um objeto ou relacao clicada.	Descricao do papel local do item, sua dependencia, invariantes e consequencias se removido.
Linha de construcao	Mostrar a historia da cena.	Eventos de criacao, conexao, transformacao, remocao e reversao. Deve permitir pausar, avancar, voltar e reconstruir.
Teste de proficiencia	Avaliar dominio da etapa.	Questoes objetivas, manipulativas e explicativas, com avaliacao pela IA quando necessario.

7. Aparencia e experiencia visual

- A interface deve usar dark mode como padrao.
- Detalhes visuais em arco-iris devem criar sensacao ludica, mas sem prejudicar legibilidade.
- O espaco de simulacao deve ter background com varias cores em blur, movimentando-se e misturando-se lentamente para sugerir um espaco de possibilidades.
- Os objetos da simulacao devem ficar em uma camada limpa, com contraste alto, para nao se perderem no fundo.
- A construcao de objetos deve ser animada em tempo real: aparecer, conectar, expandir, destacar, desconectar e remover.
- A estetica deve transmitir inteligencia, transparencia e controle, nao apenas ornamentacao.
- Em mobile, o layout deve reorganizar chat, simulacao e paineis em abas ou gavetas, preservando a manipulacao principal.

8. Separacao entre IA e sistema deterministico

A separacao abaixo e obrigatoria. Se tudo depender da IA em tempo real, o sistema fica lento, caro, instavel e dificil de controlar. A IA deve gerar estruturas, explicacoes e avaliacoes. O sistema deve executar, renderizar, persistir e manter regras internas previsiveis.

Camada	Responsabilidades
IA	Interpretar o assunto, quebrar em etapas, gerar roteiro conceitual, gerar SceneSpec, explicar objetos, responder perguntas, adaptar a aula, sugerir testes, avaliar respostas discursivas e buscar/organizar informacoes externas quando permitido.
Sistema deterministico	Armazenar blocos, etapas, historico, progresso e fontes; renderizar objetos; executar eventos da simulacao; controlar variaveis; manter timeline; salvar estados; validar schemas; aplicar testes objetivos.
Motor de simulacao	Transformar uma especificacao formal em cena interativa; criar, conectar, manipular, remover e animar objetos; calcular relacoes deterministicas quando implementadas.
Banco de dados	Guardar usuarios, blocos, etapas, SceneSpecs, eventos, progresso, tentativas de teste, memoria da etapa, fontes externas e cache de conteudo.
Camada de validacao	Bloquear SceneSpecs invalidas, exigir declaracao de limitacoes do modelo, impedir dominios fora do escopo e reduzir alucinacoes estruturais.

9. Simulacao em tempo real como construcao visivel

O ambiente de simulacao nao deve apenas exibir uma cena pronta. Ele deve mostrar o conceito sendo montado. O usuario precisa enxergar objetos sendo inseridos, conectados, relacionados, destacados, expandidos, desconectados e removidos. A construcao temporal e parte da aprendizagem.

Cada mudanca relevante na simulacao deve ser registrada como evento. Essa linha de eventos permite pausar, voltar, avançar, reconstruir e entender qual hipotese criou cada relacao.

Evento	Significado
create_object	Cria um objeto visual ou conceitual: ponto, unidade, corpo, molecula, no, vetor, grafico, formula etc.
set_property	Define uma propriedade de objeto: massa, comprimento, valor, cor, carga, rotulo, estado.

connect	Cria uma relacao entre objetos: dependencia, igualdade, proporcionalidade, correspondencia, ligacao, adjacencia.
disconnect	Remove uma relacao para mostrar o que deixa de valer.
transform	Aplica uma operacao: escala, translacao, rotacao, particao, combinacao, derivacao, iteracao, rearranjo.
highlight_invariant	Destaca algo que permanece constante durante a transformacao.
add_variable_control	Cria slider, input numerico, toggle ou controle temporal.
simulate_step	Executa um passo temporal ou logico em sistemas dinamicos, fisicos ou computacionais.
remove_object	Remove um elemento e mostra consequencias locais no modelo.
compare_states	Compara estado anterior e estado atual para revelar mudancas e conservacoes.

10. Gramatica universal de simulacao

O sistema nao deve tentar criar manualmente uma simulacao para cada assunto. Ele deve possuir primitivas universais que a IA combine para montar simulacoes especificas. O objetivo e simular classes de estruturas, nao criar um catalogo infinito de cenas isoladas.

Familia estrutural	Aplicacoes
Discreta	Contagem, conjuntos, logica, grafos, combinatoria, algoritmos, genetica mendeliana e estados finitos.
Continua	Funcoes, movimento, crescimento, ondas, campos, variacao, graficos e escalas.
Geometrica	Pontos, retas, segmentos, angulos, poligonos, circulos, vetores, areas, volumes, simetria, semelhanca e congruencia.
Dinamica	Sistemas que mudam no tempo: movimento, populacao, temperatura, reacoes, circuitos, fluxo e oscilacao.
Relacional	Dependencias, conexoes, entrada/saida, circuitos, redes, mapas conceituais e leis de modelo.
Probabilistica/estatistica	Amostras, frequencias, medias, dispersao, distribuicoes, simulacao de eventos e incerteza.
Simbolica/formal	Algebra, logica, demonstracoes, equivalencias, substituicoes, fatoracao, equacoes e regras de transformacao.

11. Primitivas conceituais

- Objeto: entidade manipulavel ou representavel, como unidade, ponto, segmento, corpo, molecula, no, grafico, expressao ou conjunto.
- Propriedade: atributo de um objeto, como comprimento, massa, carga, posicao, valor, estado, cor, rotulo ou tipo.
- Variavel: propriedade manipulavel pelo usuario ou pela simulacao.
- Relacao: vinculo entre objetos ou variaveis, como igualdade, dependencia, proporcionalidade, conservacao, correspondencia ou causalidade modelada.

- Operacao: acao que transforma estado ou representacao, como somar, particionar, escalar, rotacionar, iterar, aplicar forca, reagir ou filtrar.
- Invariante: algo que permanece constante sob certa transformacao, como total, razao, forma, carga, atomos, energia idealizada, equivalencia logica ou propriedade estrutural.
- Estado: configuracao atual de objetos, propriedades, relacoes e valores.
- Evento: mudanca discreta registrada na timeline.
- Representacao: forma visual ou simbolica da estrutura: desenho, tabela, grafico, formula, rede, linha do tempo, particao ou simulacao dinamica.
- Limitacao do modelo: declaracao do que a simulacao representa, simplifica ou ignora.

12. Especificacao formal da cena: SceneSpec

A IA deve gerar uma especificacao formal da simulacao. O frontend nao deve depender de texto livre para construir a cena. A especificacao deve ser validada antes de ser renderizada.

```
{
  "scene_id": "proporcao_escala_intro",
  "domain": "matematica",
  "stage_goal": "Entender proporcao como conservacao de uma razao sob variacao de escala.",
  "model_limitations": [
    "Modelo bidimensional simples.",
    "Nao representa incerteza de medicao."
  ],
  "objects": [
    {"id": "A", "type": "quantity", "label": "Grandeza A", "value": 2},
    {"id": "B", "type": "quantity", "label": "Grandeza B", "value": 6},
    {"id": "ratio_AB", "type": "relation_label", "label": "B/A = k"}
  ],
  "variables": [
    {"id": "A.value", "control": "slider", "min": 1, "max": 10, "step": 1},
    {"id": "k", "control": "slider", "min": 1, "max": 5, "step": 0.5, "default": 3}
  ],
  "relations": [
    {"id": "r1", "type": "proportionality", "from": "A", "to": "B", "rule": "B.value = k * A.value"}
  ],
  "invariants": [
    {"id": "inv1", "description": "A razao B/A permanece igual a k enquanto a relacao proporcional estiver ativa."}
  ],
  "construction_events": [
    {"type": "create_object", "target": "A"},
    {"type": "create_object", "target": "B"},
    {"type": "connect", "relation": "r1"},
    {"type": "highlight_invariant", "target": "inv1"}
  ],
  "click_explanations": {
    "A": "A e a grandeza de entrada. Ao muda-la, B muda se a relacao proporcional estiver ativa.",
    "B": "B e a grandeza dependente. Seu valor e determinado por A multiplicado por k.",
    "r1": "Esta conexao e a condicao que sustenta a proporcionalidade. Se ela for removida, B deixa de ser obrigado a acompanhar A."
  }
}
```

13. Objetos e motores por dominio

Motor	Objetos centrais	Uso inicial
Motor geometrico	Ponto, reta, segmento, angulo, poligono, circulo, vetor, area,	Geometria plana, semelhanca, congruencia, teoremas visuais,

	transformacao.	escalas e medidas.
Motor algebrico/simbolico	Expressao, termo, igualdade, operacao inversa, substituicao, fatoracao, equivalencia.	Equacoes, fatoracao, logica formal, manipulacao simbolica e provas.
Motor grafico/funcoes	Entrada, saida, tabela, par ordenado, eixo, grafico, dominio, imagem, taxa de variacao.	Funcoes, proporcionalidade, crescimento, variacao e leitura grafica.
Motor fisico/dinamico	Corpo, massa, posicao, velocidade, aceleracao, forca, energia, tempo.	Cinematica, dinamica basica, equilibrio e energia idealizada.
Motor de particulas/agentes	Particula, molecula, celula, agente, colisao, estado, concentracao, populacao.	Quimica basica, biologia sistematica e modelos populacionais.
Motor de redes/grafos	No, aresta, peso, direcao, fluxo, caminho, ciclo, dependencia.	Algoritmos, circuitos, dependencias, redes biologicas e estruturas discretas.
Motor estatistico	Dado, amostra, frequencia, media, mediana, dispersao, distribuicao, evento aleatorio.	Estatistica ENEM, probabilidade, simulacao e incerteza.
Motor de linha do tempo	Evento, estado, passo, iteracao, antes/depois, comparacao temporal.	Algoritmos, processos biologicos, reacoes, movimento e construcao conceitual.

14. Clique contextual em objetos

Todo elemento manipulavel deve poder ser clicado. A resposta ao clique nao deve ser uma definicao generica. Deve explicar o papel daquele item dentro da cena atual, da etapa atual e do estado atual da manipulacao.

Exemplo ruim: "Este e um segmento de reta."

Exemplo esperado: "Este segmento e o lado AB do triangulo. Nesta cena ele funciona como uma grandeza comparada ao lado correspondente A'B'. Se a escala k for mantida, o comprimento pode mudar, mas a razao AB/A'B' permanece constante. Portanto, ele nao e apenas uma linha: ele e uma medida dentro de uma relacao de semelhanca."

Ao clicar em...	O sistema deve explicar...
Objeto	O que e, qual seu papel local, quais propriedades possui e quais variaveis o usuario pode alterar.
Relacao	Que vinculo ela cria, qual hipotese a sustenta, o que preserva e o que quebra se for removida.
Variavel	O que ela controla, quais objetos dependem dela e que mudancas ocorrem quando seu valor e alterado.
Invariante	Por que permanece constante, sob quais transformacoes isso vale e quando deixa de valer.
Representacao	O que a representacao mostra e como ela se conecta ao objeto original: tabela, grafico, formula, diagrama ou animacao.

15. Guia de aprendizagem: guiar sem liderar completamente

O sistema deve assumir parte do controle para dar direcao, mas o usuario deve manter autonomia. A IA sugere proximas acoes, pergunta, explica e diagnostica, sem impedir que o usuario explore caminhos proprios.

- A IA pode propor: "Vamos primeiro construir a unidade; depois dividir; depois comparar parte e todo."

- O usuario pode interromper e pedir outra representacao, outro exemplo, uma demonstracao mais elementar ou um teste.
- A simulacao deve aceitar exploracao livre: mover, alterar, pausar, remover relacao, reconstruir, comparar estados.
- A IA deve observar o estado da cena e responder com base no que o usuario manipulou.
- Quando houver erro conceitual, a IA deve descer um nivel: unidade, objeto, relacao, operacao, invariante e limite do modelo.

16. Testes de proficiencia por etapa

O teste nao deve medir apenas resultado numerico. Ele deve medir dominio estrutural. O sistema deve combinar questoes objetivas, manipulativas e explicativas.

Tipo de teste	Exemplo de criterio
Identificacao estrutural	O usuario identifica unidade, variavel, relacao, operacao e invariante.
Manipulacao	O usuario altera a simulacao para produzir uma condicao especifica.
Previsao	Antes de mover um slider, o usuario prediz o que mudara e o que permanecera.
Explicacao	O usuario explica por que uma propriedade vale, quando vale e o que quebraria se uma hipotese fosse removida.
Transferencia	O usuario aplica a mesma estrutura em outro exemplo ou representacao.
Diagnostico de erro	O usuario localiza qual relacao falsa causou uma conclusao incorreta.

A etapa pode ser marcada como dominada quando o usuario demonstra coerencia entre resposta, manipulacao e explicacao. A IA pode avaliar respostas discursivas, mas testes objetivos e manipulativos devem ser checados pelo sistema sempre que possivel.

17. Memoria, progresso e banco de dados

O sistema deve persistir o estado do aprendizado, nao apenas mensagens de chat. Cada bloco deve ter memoria propria, incluindo etapas, cenas, eventos, fontes, erros recorrentes e testes.

Entidade	Campos principais
User	id, nome, email, preferencias de interface, data de criacao.
Block	id, user_id, titulo, dominio, objetivo, nivel, status, created_at, updated_at.
Stage	id, block_id, titulo, objetivo, ordem, status, mastery_score, resumo_de_dominio.
SceneSpec	id, stage_id, versao, json_validado, dominio, limitacoes, created_by_ai, updated_at.
SceneEvent	id, scene_id, tipo, payload, ordem, timestamp, estado_resultante.
InteractionLog	id, stage_id, tipo, objeto_alvo, pergunta, resposta, estado_da_cena, timestamp.
MasteryTest	id, stage_id, tipo, questoes, respostas, avaliacao, score, lacunas.
Source	id, block_id, titulo, url, resumo, data_acesso, confiabilidade, trechos_relevantes, metadados.

ConceptMemory	id, stage_id, conceitos_dominados, erros_recorrentes, analogias_validas, exemplos_preferidos.
---------------	---

18. Acesso a rede e uso de fontes

O sistema deve poder acessar a rede quando o usuario solicitar assuntos que exigem informacoes externas ou atualizadas. A IA deve extrair, resumir e estruturar informacoes para o bloco, armazenando metadados no banco de dados para contexto futuro e eficiencia.

- Salvar fonte, URL, data de acesso, titulo, resumo estruturado e relevancia para o bloco.
- Nao depender de busca externa a cada interacao se a informacao ja foi coletada e validada.
- Evitar armazenar conteudo integral protegido por direitos autorais; priorizar resumo, metadados e trechos curtos quando necessario.
- Separar conhecimento estavel de informacao temporalmente sensivel.
- Quando a simulacao for cientifica, registrar as limitacoes do modelo e os pressupostos usados.
- No MVP, se a busca web nao estiver implementada, deixar a arquitetura preparada e usar conteudo fornecido pelo usuario ou conhecimento do modelo como fallback explicitamente identificado.

19. MVP recomendado

O MVP deve provar o mecanismo central: bloco, etapa, chat, simulacao construida em tempo real, objetos clicaveis, variaveis manipulaveis, timeline de eventos e teste de proficiencia. Nao tentar cobrir todas as ciencias na primeira versao.

Modulo MVP	Requisito minimo
Home de blocos	Criar, listar, abrir e continuar blocos. Persistencia local ou em banco.
Editor de etapas	IA sugere etapas; usuario pode editar.
Tela de etapa	Layout com chat a esquerda e simulacao do centro para a direita.
Motor SceneSpec v0	Renderizar objetos, relacoes, variaveis, eventos e clique contextual.
Construcao animada	Mostrar eventos em sequencia e permitir pausar, avancar, voltar e reconstruir.
Variaveis manipulaveis	Sliders e inputs numericos que atualizam objetos e relacoes.
Inspector contextual	Descricao contextual ao clicar em objeto, relacao, variavel ou invariante.
Teste de proficiencia	Gerar teste por etapa e avaliar dominio basico.
Persistencia	Salvar blocos, etapas, estado da simulacao, historico e resultados.
Responsividade mobile	Interface utilizavel em tela pequena por abas ou paineis recolhíveis.

20. Blocos demonstrativos iniciais

Para demonstrar o poder do sistema, usar assuntos com alta densidade estrutural e facil simulacao visual.

Bloco	Por que e bom para MVP
Proporcao e escala	Conecta unidade, multiplicacao, razao, regra de tres, porcentagem, grafico linear e semelhanca geometrica.
Funcao como maquina entrada-transformacao-saida	Mostra relacao, dominio, imagem, tabela, grafico, variacao e dependencia.

Semelhanca de triangulos	Mostra correspondencia, escala, razao constante, angulos preservados e o que quebra a semelhanca.
Movimento retilineo	Mostra posicao, tempo, velocidade, grafico, taxa de variacao e previsao.
Algoritmo simples	Mostra estado, memoria, instrucao, passo, entrada, saida e invariantes de execucao.

21. Exemplo de etapa: proporcao e escala

Objetivo: fazer o usuario entender que proporcionalidade nao e uma regra mecanica, mas a preservacao de uma razao quando uma grandeza varia junto da outra por um mesmo fator.

- Criar uma unidade A.
- Criar uma grandeza B dependente de A.
- Criar o parametro k como fator de escala.
- Conectar $B = k * A$.
- Mostrar a razao B/A.
- Permitir que o usuario altere A.
- Mostrar que B muda, mas B/A permanece igual a k.
- Permitir que o usuario remova a conexao proporcional.
- Mostrar que, sem a relacao, B nao precisa mais acompanhar A.
- Aplicar teste: identificar variavel, relacao, invariante e consequencia da remocao.

22. Prompt de comportamento para a IA tutora

A IA deve operar como tutor estrutural e gerador de simulacoes. Ela deve evitar explicacoes puramente decorativas, regras soltas e respostas que ignorem a cena atual.

Papel da IA:

- Ensinar exatas e ciencias naturais por estrutura, nao por memorizacao.
- Antes de formulas, identificar unidade, objetos, variaveis, relacoes, operacoes e invariantes.
- Gerar etapas de aprendizado para o bloco atual.
- Gerar SceneSpecs validas para o motor de simulacao.
- Explicar objetos clicados considerando o estado atual da cena.
- Declarar hipoteses, limitacoes e idealizacoes dos modelos.
- Quando o usuario errar, descer um nivel conceitual e reconstruir a dependencia que quebrou.
- Guiar sem bloquear a exploracao do usuario.
- Nao criar conteudos de humanas/sociais no escopo inicial.
- Nao inventar comportamento fisico/cientifico fora do modelo declarado.

23. Requisitos nao funcionais

Categoria	Requisito
Performance	Interacoes locais da simulacao devem responder rapidamente. Chamadas de IA devem ser usadas para geracao, explicacao e avaliacao, nao para cada microevento visual.
Custo	Cachear SceneSpecs, respostas estruturais, fontes e testes para reduzir chamadas repetidas.
Confiabilidade	Validar SceneSpecs antes de renderizar. Exibir erro amigavel se a especificacao falhar.
Seguranca de dominio	Restringir geracao inicial a exatas e ciencias naturais.
Acessibilidade	Contraste alto, texto legivel, navegacao por teclado

	quando possivel, alternativas textuais para componentes visuais importantes.
Mobile	Usar abas ou paineis colapsaveis para chat, simulacao, inspector e timeline.
Persistencia	Nao perder progresso da etapa, estado da cena ou historico de teste.
Transparencia	Mostrar eventos de construcao e permitir revisitar dependencias.
Escalabilidade	Arquitetura modular por motores de simulacao, permitindo expansao gradual.

24. Riscos e controles

Risco	Controle necessario
IA inventar simulacoes erradas	Obrigar SceneSpec validada, limitar tipos de relacao, declarar hipoteses e usar templates por dominio.
Produto virar chatbot generico	Centralizar experiencia na simulacao, nos objetos clicaveis, nas variaveis e na timeline de construcao.
Escopo amplo demais	MVP focado em matematica visual, funcoes, proporcao, geometria basica e alguns exemplos de fisica/computacao.
Fundo visual atrapalhar clareza	Manter blur no background e camada limpa para objetos com contraste alto.
Custo alto de IA	Usar IA para gerar estruturas e explicacoes; executar interacoes simples localmente. Cachear.
Modelos cientificos falsos por simplificacao	Exibir limitacoes: atrito ignorado, corpo pontual, molecula simplificada, populacao idealizada etc.
Usuario perder controle	Permitir pausar, voltar, reconstruir, remover relacao, limpar cena e pedir outro caminho.

25. Arquitetura tecnica sugerida

A implementacao pode ser feita de forma incremental. Para um prototipo no ecossistema Google, uma rota plausivel e frontend em React/TypeScript, persistencia em Firebase/Firestore ou armazenamento local inicial, e Gemini como motor de IA. O importante e manter os motores de simulacao desacoplados da IA.

- Frontend: React + TypeScript, layout responsivo, componentes modulares.
- UI: dark mode, Tailwind ou CSS modular, paineis redimensionaveis quando possivel.
- Simulacao v0: SVG/Canvas para objetos 2D, relacoes, labels, setas e animacoes simples.
- Estado: store central para bloco, etapa, SceneSpec, eventos, selecao atual e variaveis.
- IA: chamadas para gerar etapas, SceneSpec, explicacoes contextuais e testes.
- Persistencia: Firestore/Firebase Auth se houver backend; localStorage/IndexedDB para prototipo rapido.
- Validacao: schema JSON para SceneSpec antes de renderizar.
- Futuro: separar motores por dominio em modulos independentes.

26. Componentes principais para o agente implementar

Componente	Descricao
BlockDashboard	Tela inicial com cards de blocos, criacao de novo bloco e continuacao.
BlockSetupWizard	Fluxo de criacao de bloco e geracao/edicao de etapas.
StageWorkspace	Tela principal da etapa, unindo chat, simulacao,

	variaveis, timeline e inspector.
TutorChatPanel	Chat lateral com IA, historico e acoes contextuais.
SimulationWorkspace	Canvas/SVG da simulacao com background animado e camada de objetos.
ConstructionTimeline	Lista animada de eventos com pausar, avancar, voltar e reconstruir.
VariableControls	Sliders, inputs e toggles ligados a variaveis da SceneSpec.
ObjectInspector	Painel de explicacao contextual do elemento selecionado.
MasteryTestModal	Geracao, execucao e avaliacao de teste de proficiencia.
SourceMemoryPanel	Area futura para fontes externas, resumos e contexto do bloco.
SceneSpecValidator	Modulo para validar schema e impedir cenas invalidas.
SimulationEngine	Executor de SceneSpec e eventos, independente da IA.

27. Critérios de aceite do primeiro prototipo

- Usuario consegue criar um bloco de aula.
- Sistema sugere etapas para o bloco usando IA ou mock inicial.
- Usuario consegue abrir uma etapa.
- Tela da etapa exibe chat a esquerda e simulacao a direita.
- Simulacao e construida por eventos visiveis, nao apenas carregada pronta.
- Usuario consegue pausar, avancar, voltar e reconstruir a sequencia da simulacao.
- Usuario consegue manipular pelo menos duas variaveis por sliders/inputs.
- Objetos e relacoes sao clicaveis e exibem descricao contextual.
- O sistema possui pelo menos um bloco demonstrativo funcional: Proporcao e escala.
- Usuario consegue solicitar teste de proficiencia da etapa.
- Resultado do teste atualiza o progresso da etapa.
- Interface funciona em desktop e tem comportamento aceitavel em mobile.
- O sistema deixa clara a restricao de escopo: exatas e ciencias naturais.

28. Roadmap pos-MVP

Fase	Foco
P0 - Prototipo	Fluxo de blocos, uma etapa demonstrativa, SceneSpec simples, simulacao animada, clique contextual e teste basico.
P1 - MVP	Persistencia real, geracao de etapas por IA, multiplos blocos demonstrativos, validacao de SceneSpec e responsividade mobile.
P2 - Motores matematicos	Geometria, algebra simbolica simples, funcoes, graficos e estatistica.
P3 - Ciencias naturais	Fisica dinamica basica, quimica de conservacao/reacoes e biologia sistematica simples.
P4 - Busca e memoria de fontes	Acesso a rede, extracao estruturada, cache, fontes por bloco e revisao de confiabilidade.
P5 - Aprendizagem adaptativa	Diagnostico de lacunas, recomendacao de reconstrucao, testes personalizados e trilha de dominio.

29. Instrucao direta para o agente do Google AI Studio

Use a instrucao abaixo como prioridade de implementacao. A primeira entrega deve ser um prototipo funcional, mesmo com dados mockados, desde que a arquitetura reflita a separacao entre IA, SceneSpec e motor de simulacao.

Construa um prototipo web do Laboratorio Vivo de Aprendizagem Estrutural.

Prioridades:

1. Criar dashboard de blocos.
2. Permitir criar bloco e gerar/editar etapas.
3. Criar workspace de etapa com chat lateral esquerdo e simulacao avancada a direita.
4. Implementar dark mode com detalhes arco-iris e background animado em blur no canvas.
5. Implementar um motor SceneSpec v0 que renderize objetos, relacoes, variaveis e eventos.
6. A simulacao deve ser construida em tempo real por eventos: criar, conectar, destacar, transformar, desconectar e remover.
7. Implementar timeline com pausar, avancar, voltar e reconstruir.
8. Implementar objetos clicaveis com inspector contextual.
9. Implementar sliders/inputs que alterem variaveis da cena.
10. Implementar teste de proficiencia por etapa.
11. Incluir bloco demonstrativo: Proporcao e escala.
12. Manter escopo restrito a exatas e ciencias naturais.
13. Separar claramente IA de sistema deterministico: a IA gera estrutura e explicacao; o sistema executa simulacao e persistencia.

Nao construa apenas um chatbot. O diferencial obrigatorio e o ambiente de simulacao viva, manipulavel e construida em tempo real.

30. Conclusao operacional

O produto deve ser tratado como um laboratorio conceitual guiado por IA. O diferencial nao e apenas responder perguntas, mas transformar conceitos de exatas e ciencias em estruturas manipulaveis, visiveis e testaveis. O usuario deve ver o conceito nascer, operar sobre ele, desmontar suas dependencias, verificar invariantes e demonstrar dominio por meio de testes.

A primeira versao deve ser pequena, mas estruturalmente correta. O sistema pode comecar com poucos blocos e poucas primitivas, desde que ja exista a arquitetura que permite expandir para novas classes de simulacao.